

1) Aşağıdaki fonksiyonların lineer dönüşüm olup olmadığını belirleyiniz.

a) $L : M_{nn} \rightarrow R^1$, $L(A) = \det(A)$ şeklinde tanımlanan dönüşüm,

b) $L : M_{nn} \rightarrow R^1$, $L(A) = \text{İz}(A)$ şeklinde tanımlanan dönüşüm.

Çözüm: Buradan lineer dönüşüm olmanın koşulları uygulanacak:

a) $A, B \in M_{nn}$ olmak üzere,

$$L(A + B) = \det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$$

ve

$$L(A) + L(B) = \det(A) + \det(B)$$

olduğundan,

$$L(A + B) \neq L(A) + L(B)$$

olarak bulunur. Bu koşul sağlanmadığı için L dönüşümü lineer değildir.

b) $A, B \in M_{nn}$ ve c bir skaler olmak üzere, tanım gereği;

$$\text{İz}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \text{ ve } \text{İz}(B) = \sum_{i=1}^n b_{ii}$$

olduğundan,

i)

$$L(A + B) = \text{İz}(A + B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} = \text{İz}(A) + \text{İz}(B) = L(A) + L(B)$$

ii)

$$cL(A) = c \cdot \text{İz}(A) = c \cdot \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n c \cdot a_{ii} = \text{İz}(cA) = L(cA)$$

Böylece, (i) ve (ii) şartları sağlandığından, bu dönüşüm lineer dönüşümdür.

2) $L : R^3 \rightarrow R^3$ dönüşümü,

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ile tanımlansın. $L\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}\right)$ 'i bulunuz.

Çözüm: $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \in R^3$ olmak üzere,

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ yazılırsa,}$$

$$L(u) = a_1 \cdot L \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) + a_2 \cdot L \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right) + a_3 \cdot L \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$$

$$= a_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a_2 + 2a_3 \\ a_1 + a_2 \\ a_1 + 2a_2 \end{bmatrix} \quad (\star)$$

bulunur.

$$u = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} \text{ için } \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

yazılır. Buradan ortaya çıkan sistem çözülerek a_1, a_2, a_3 bulunmalı;

$$a_1 + a_2 = 3$$

$$a_1 + 2a_2 + a_3 = 1$$

$$a_2 + 2a_3 = -5$$

Oluşan $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 3 \\ 1 & 2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & -5 \end{bmatrix}$ ilaveli matrisi satırca eşelon forma getirilirse:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 8 \\ 0 & 1 & 2 & | & -5 \\ 0 & 0 & 1 & | & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a_3 = -3 \\ a_2 + 2a_3 = -5 \Rightarrow a_2 = 1 \\ a_1 - 2a_3 = 8 \Rightarrow a_1 = 2 \end{cases}$$

Öyleyse lineer dönüşüm tanımı $(\star)$ denkleminde, bulunan bu değerler yerine yazılırsa:

$$L \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 2a_2 + 2a_3 \\ a_1 + a_2 \\ a_1 + 2a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) \\ 2 + 1 \\ 2 + 2 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

3) $L : P_2 \longrightarrow P_2$

$$L(at^2 + bt + c) = (a + 2b)t + (b + c)$$

olarak tanımlanan bir lineer dönüşüm olsun.

a) $\text{Çek}(L)$ için bir taban bulunuz.

b) $G(L)$ için bir taban bulunuz.

c) Boyut teoremini sağlayınız.

Çözüm: a) Eğer $L(at^2 + bt + c) = 0$ ise $at^2 + bt + c \in \text{Çek}(L)$ 'dir. Böylece,

$L(at^2 + bt + c) = (a + 2b)t + (b + c) = 0$ ve buradan:

$$a + 2b = 0$$

$$b + c = 0$$

homojen sistemi elde edilir. Buradan sistemin katsayılar matrisi eşelon forma indirgenir ise homojen sistemin

çözümü $\begin{bmatrix} 2r \\ -r \\ r \end{bmatrix}$ (r herhangi bir reel sayı), olarak elde edilir. Buradan çözüm uzayı yani $\text{Çek}(L)$ için $\{2t^2 - t + 1\}$ tabanı elde edilir. Böylece $\text{boy}(\text{Çek}(L)) = 1$ 'dir.

b) $G(L)$ 'deki her vektör $(a + 2b)t + (b + c)$ şeklinde olduğu için t ve 1 vektörleri $G(L)$ 'yi gerer. Bu vektörler aynı zamanda lineer bağımsız oldukları için $\{t, 1\}$ kümesi $G(L)$ için bir tabandır. Buradan hareketle $\text{boy}(G(L)) = 2$ 'dir.

c) Boyut teoremi:

$$\text{boy}(\text{Çek}(L)) + \text{boy}(G(L)) = \text{boy}(P_2) = 1 + 2 = 3$$

sağlandığı görülür.

4) $L : M_{22} \longrightarrow M_{22}$ lineer dönüşümü,

$$L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a + b & b + c \\ a + d & b + d \end{bmatrix}$$

şeklinde tanımlansın.

a) $\text{Çek}(L)$ için bir taban bulunuz.

b) L 'nin bire-bir olup olmadığını belirleyiniz.

c) $G(L)$ için bir taban bulunuz.

d) Boyut teoremini gerçekleştiriniz.

Çözüm: a) $\text{Çek}(L) = \{A \in M_{22} : L(A) = 0_{M_{22}}\}$ 'dir. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{22}$ için,

$$L(A) = L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a+b & b+c \\ a+d & b+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden aşağıdaki homojen lineer denklem sistemi elde edilir:

$$a + b = 0$$

$$b + c = 0$$

$$a + d = 0$$

$$b + d = 0$$

Bu sistem ilaveli matris olarak yazılıp satırca indirgenmiş eşelon formunun birim matris olduğu görülür. Buradan, tek çözüm $a = b = c = d = 0$ olarak elde edilir. Böylece, $\text{Çek}(L) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ olduğu görülür. Dolayısıyla, $\text{Çek}(L)$ 'nin tabanı yoktur ve $\text{boy}(\text{Çek}(L)) = 0$ 'dır.

b) $\text{Çek}(L) = \{0_{M_{22}}\}$ olduğundan L bire-birdir.

c) $G(L) = \{L(A) : A \in M_{22}\}$ olmak üzere,

$$L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a+b & b+c \\ a+d & b+d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden, $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesinin $G(L)$ 'yi gerdiği görülür. Taban olması için ayrıca bu kümenin lineer bağımsız olması gerekir. Lineer bağımsızlığı kontrol etmek için;

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

denkleminin çözümüne bakılır. Bu eşitlikten, tek çözüm $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$ olduğundan bu küme lineer bağımsızdır. Böylece bu küme $G(L)$ için bir tabandır. Buradan, $\text{boy}(G(L)) = 4$ olduğu görülür.

d) Boyut teoreminin;

$$\text{boy}(\text{Çek}(L)) + \text{boy}(G(L)) = 0 + 4 = 4 = \text{boy}(M_{22})$$

ile sağlandığı görülür.

5) Aşağıda tanımlanan lineer dönüşümlerin boyut teoremini sağladığını gösteriniz.

a) $L : P_2 \rightarrow P_2$, $L(p(t)) = t p'(t)$ şeklinde tanımlanan lineer dönüşüm.

b) $A \in M_{22}$ için $L : M_{22} \longrightarrow M_{23}$, $L(A) = A \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ şeklinde tanımlanan bir lineer dönüşüm.

Çözüm:

a)

$$\text{Çek}(L) = \{p(t) \in P_2 : L(p(t)) = 0\}$$

tanımından, $p(t) = at^2 + bt + c \in P_2$ için $p'(t) = 2at + b$ olmak üzere,

$$L(at^2 + bt + c) = t p'(t) = t(2at + b) = 0$$

eşitliğinden, $a = b = 0$ ve c herhangi bir reel sayı bulunur. Böylece,

$$\text{Çek}(L) = \{p(t) = c : c \in R\}$$

elde edilir ve buradan $\text{boy}(\text{Çek}(L)) = 1$ olduğu görülür.

$$G(L) = \{L(p(t)) : p(t) \in P_2\}$$

tanımından,

$$L(p(t)) = L(at^2 + bt + c) = t p'(t) = t(2at + b) = 2at^2 + bt$$

eşitliğinden, $\{t^2, t\}$ kümesinin $G(L)$ kümesini gerdiği görülür. Ayrıca, $\{t^2, t\}$ lineer bağımsız olduğundan, bu küme $G(L)$ için bir tabandır. Böylece, $\text{boy}(G(L)) = 2$ 'dir.

Böylece boyut teoremi;

$$\text{boy}(\text{Çek}(L)) + \text{boy}(G(L)) = 1 + 2 = 3 = \text{boy}(P_2)$$

şeklinde sağlanmış olur.

b) $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{22}$ olmak üzere,

$$\text{Çek}(L) = \{A \in M_{22} : L(A) = 0_{M_{23}}\}$$

tanımından hareketle,

$$L(A) = L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2b & 2a+b & 3a+3b \\ c+2d & 2c+d & 3c+3d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden homojen sistem elde edilir ve sistem çözüldüğünde çözüm $a = b = c = d = 0$ olarak bulunur.

Böylece,

$$\text{Çek}(L) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} = \{0_{M_{22}}\}$$

bulunur. Yani $\text{Çek}(L)$ 'nin tabanı yoktur. Buradan, $\text{boy}(\text{Çek}(L)) = 0$ elde edilir.

$$G(L) = \{L(A) : A \in M_{22}\}$$

tanımından,

$$\begin{aligned} L(A) = L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2b & 2a+b & 3a+3b \\ c+2d & 2c+d & 3c+3d \end{bmatrix} \\ &= a \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan görülür ki buradaki vektörler $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \right\}$

kümesi $G(L)$ 'yi gerer. Ayrıca,

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

için oluşan sistem çözüldüğünde tek çözüm $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$ elde edildiği için bu dört vektör lineer

bağımsızdır ve böylece $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi $G(L)$ için bir

tabandır. Buradan $\text{boy}(G(L)) = 4$ olarak elde edilir.

Böylece boyut teoremi;

$$\text{boy}(\text{Çek}(L)) + \text{boy}(G(L)) = 0 + 4 = 4 = \text{boy}(M_{22})$$

olarak sağlanmış olur.

6) $L : R^3 \longrightarrow R^3$ lineer dönüşümü,

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ile tanımlansın.

a) L 'nin terslenebilir olduğunu gösteriniz.

b) $L^{-1}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}\right)$ ifadesini bulunuz.

Çözüm: Öncelikle L lineer dönüşümüne bakalım:

$$u = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \in R^3 \text{ için } u = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ olarak yazılır. Yukarıda verilen lineer dönüşümler}$$

kullanılarak:

$$\begin{aligned} L(u) &= L \left(a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = a_1 L \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) + a_2 L \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) + a_3 L \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_3 \\ 2a_1 + a_2 + a_3 \\ 3a_1 + a_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

elde edilir.

a)

$$\text{Çek}(L) = \{u \in R^3 : L(u) = 0_{R^3}\}$$

olduğundan;

$$L \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_3 \\ 2a_1 + a_2 + a_3 \\ 3a_1 + a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Buradan elde edilen homojen lineer denklem sistemi, şeklinde ilaveli matris olarak yazılır

ve elementer satır işlemleri ile satırca indirgenmiş eşelon forma indirgenirse; $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$ elde edilir.

Buradan çözüm $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ olarak bulunur. Yani $\text{Çek}(L) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ olarak bulunur. $\text{Çek}(L) =$

$\{0_{R^3}\}$ olduğundan L bire-birdir.

Not: Teoremden; $\text{boy}V = \text{boy}W$ için, L dönüşümü bire-bir ise örtendir.

Burada, lineer dönüşüm R^3 uzayından R^3 uzayına olduğundan, teorem gereği $\text{boy}(R^3) = \text{boy}(R^3)$ olduğu için, L dönüşümü bire-bir olup örtentir.

Dönüşüm bire-bir ve örten olduğundan tersi vardır, terslenebilirdir.

b) $L(u) = w$ ise $L^{-1}(w) = u$ olduğundan, $L^{-1}(w)$ ifadesini bulalım:

$$L(u) = L \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_3 \\ 2a_1 + a_2 + a_3 \\ 3a_1 + a_2 \end{bmatrix} = w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

Buradan, aşağıdaki sistem elde edilir:

$$\begin{aligned} a_1 + a_3 &= w_1 \\ 2a_1 + a_2 + a_3 &= w_2 \\ 3a_1 + a_2 &= w_3 \end{aligned}$$

Bu sistemden a_1, a_2, a_3 'lerin w_1, w_2, w_3 cinsinden çözümünü elde edeceğiz. Bu sistem $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & w_1 \\ 2 & 1 & 1 & w_2 \\ 3 & 1 & 0 & w_3 \end{array} \right]$ şeklinde ilaveli matris haline getirilip elementer satır işlemleri ile satırca eşelon forma dönüştürülürse;

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & w_1 \\ 0 & 1 & -1 & w_2 - 2w_1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{w_1 + w_2 - w_3}{2} \end{array} \right] \text{ matrisi elde edilir. Buradan sistemin çözümü,}$$

$$a_1 = \frac{w_1 - w_2 + w_3}{2}, \quad a_2 = \frac{-3w_1 + 3w_2 - w_3}{2}, \quad a_3 = \frac{w_1 + w_2 - w_3}{2}$$

olarak elde edilir. Böylece L^{-1} bulunur:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = u = L^{-1}(w) = L^{-1} \left(\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \frac{w_1 - w_2 + w_3}{2} \\ \frac{-3w_1 + 3w_2 - w_3}{2} \\ \frac{w_1 + w_2 - w_3}{2} \end{bmatrix}$$

Böylece buradan

$$L^{-1} \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

elde edilir.

7) $L : R^2 \longrightarrow R^3$ lineer dönüşümü,

$$L \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \\ 2x_1 \end{bmatrix}$$

ile tanımlansın. S, R^2 için doğal taban ve diğer bir taban da $S' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ olsun.

T, R^3 için doğal taban ve diğer bir taban da $T' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ olsun. Buna göre,

a) L 'nin S ve T' 'ye göre A gösterimini bulunuz.

b) L 'nin S' ve T' 'ye göre B gösterimini bulunuz.

Çözüm:

a) R^2 için doğal taban $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ve R^3 için doğal taban $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

Matris temsili bulmak için sırasıyla S tabanındaki her bir vektörün lineer dönüşümlerinin T tabanına göre koordinat vektörü bulunur:

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right)\right]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)\right]_T = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

bulunur. L 'nin S ve T sıralı tabanlarına göre temsili olan A matrisi, bu koordinat vektörlerinin sırasıyla sütunlara yazılması ile elde edilen matristir:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

b) Aynı şekilde matris temsili bulmak için, sırasıyla S' tabanındaki her bir vektörün lineer dönüşümlerinin T' tabanına göre koordinat vektörü bulunur.

(**a**)'da doğal tabanlar olduğu için koordinat vektörü bulurken lineer birleşimin katsayıları basitçe bulunabiliyorken farklı tabanlarda katsayıları bulmak için sistem çözümü gerekebilir.)

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = a_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 + 2a_3 \\ a_1 + 2a_2 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden, lineer sistem elde edilir. Bu sistemin çözümünden; $a_1 = -1$, $a_2 = 2$, $a_3 = -1$ bulunur. Böylece,

$$\left[L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right)\right]_{T'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ elde edilir. Benzer şekilde } S' \text{ tabanındaki ikinci vektör için de aynı işlem uygulanır:}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = b_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + b_3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 + b_2 + 2b_3 \\ b_1 + 2b_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden, lineer sistem elde edilir. Bu sistemin çözümünden; $b_1 = 1$, $b_2 = 0$, $b_3 = -1$ bulunur. Böylece,

$$\left[L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)\right]_{T'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ elde edilir. } L \text{'nin } S' \text{ ve } T' \text{ sıralı tabanlarına göre temsili olan } B \text{ matrisi, bu}$$

koordinat vektörlerinin sırasıyla sütunlara yazılması ile elde edilen matristir:

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

8) $L : P_1 \longrightarrow P_2$ dönüşümü, $L(p(t)) = tp(t) + p(0)$ ile tanımlansın. P_1 için $S = \{t+1, t-1\}$ ve P_2 için $T = \{t^2+1, t-1, t+1\}$ sıralı tabanlarını gözönüne alalım.

a) S ve T tabanlarına göre L 'nin matris temsilini bulun.

b) L 'nin tanımını ve (a)'da elde edilen matrisi kullanarak $L(-3t-3)$ 'ü bulunuz.

Çözüm:

a) $p(t) = at + b \in P_1$ olmak üzere, lineer dönüşüm tanımından,

$$L(p(t)) = L(at + b) = t(at + b) + b = at^2 + bt + b$$

şeklindedir.

$$L(t+1) = t^2 + t + 1 = a_1(t^2 + 1) + a_2(t-1) + a_3(t+1)$$

eşitliği çözülürse, $a_1 = 1$, $a_2 = a_3 = \frac{1}{2}$ bulunur. Böylece, $[L(t+1)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ elde edilir.

$$L(t-1) = t^2 - t - 1 = b_1(t^2 + 1) + b_2(t-1) + b_3(t+1)$$

eşitliği çözülürse, $b_1 = 1$, $b_2 = \frac{1}{2}$, $b_3 = -\frac{3}{2}$ bulunur. Böylece, $[L(t-1)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$ elde edilir.

Buradan, bulunan koordinat sütunları, L 'nin matris temsilinin sütunlarını oluşturur:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

bulunur.

b)

$$[L(p(t))]_T = A[p(t)]_S$$

kullanılmak üzere öncelikle verilen $p(t) = -3t - 3$ 'ün S tabanına göre koordinat vektörü $[p(t)]_S$ bulunmalı:

$$-3t - 3 = c_1(t+1) + c_2(t-1)$$

eşitliğinden $c_1 = -3$, $c_2 = 0$ bulunur. Böylece, $[-3t-3]_S = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix}$ elde edilir. Formülde bulunanlar yerine

yazılırsa,

$$[L(-3t-3)]_T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

bulunur. Koordinat vektörü ile T tabanındaki vektörlerin kullanılması ile,

$$L(-3t-3) = -3(t^2+1) - \frac{3}{2}(t-1) - \frac{3}{2}(t+1) = -3t^2 - 3t - 3$$

elde edilir.

9) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, R^3 ve R^2 için doğal tabanlar sırasıyla; $S = \{e_1, e_2, e_3\}$ ve $T = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ olsun.

a) S ve T tabanına göre gösterimi A olan $L : R^3 \rightarrow R^2$ lineer dönüşümünü bulunuz.

b) $S' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ve $T' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ sırasıyla R^3 ve R^2 'nin sıralı tabanları olmak üzere, S' ve T' tabanlarına göre gösterimi A olan $L : R^3 \rightarrow R^2$ lineer dönüşümünü bulunuz.

c) **(b)**'de bulunan lineer dönüşümü kullanarak $L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$ bulunuz.

Çözüm:

a)

$$L(e_1) = 1 \cdot \bar{e}_1 + 2 \cdot \bar{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$L(e_2) = 2 \cdot \bar{e}_1 + (-1)\bar{e}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$L(e_3) = (-1)\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Şimdi, $u = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \in R^3$ için,

$$\begin{aligned} L(u) &= L(a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3) \\ &= a_1L(e_1) + a_2L(e_2) + a_3L(e_3) \\ &= a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + 2a_2 - a_3 \\ 2a_1 - a_2 + 3a_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Buradan görülür ki,

$$L(u) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = Au$$

Böylece, $u \in R^3$ için L dönüşümü $L(u) = Au$ olarak elde edildi. (Bunu S ve T , doğal taban olduklarında yapabiliriz.)

b)

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} - 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix},$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = (-1) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

Eğer $u = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \in R^3$ ise u 'yu S' tabanına göre; $u = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ile ifade ederiz. Böylece,

$$\begin{aligned} L(u) &= b_1 L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) + b_2 L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + b_3 L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \\ &= b_1 \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix} + b_3 \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5b_1 + 5b_3 \\ b_1 + 7b_2 - 6b_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

eşitliği bulunur.

c)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

olarak yazılırsa ve buradan elde edilen sistem çözülürse, $b_1 = 1$, $b_2 = 0$, $b_3 = 2$ bulunur. Böylece, elde edilen

değerler **(b)**'de elde edilen dönüşümde yerine yazılırsa;

$$L \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 15 \\ -11 \end{bmatrix} \text{ elde edilir.}$$

Kaynaklar:

- 1) Bernard Kolman, David R. Hill, "Uygulamalı Lineer Cebir", Palme Yayıncılık, Ankara, 2011. (9. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ömer AKIN).
- 2) Gürsel Yeşilot, "Lineer Cebir Çözümlü Problemleri", Birsan Yayınevi, İstanbul, 2008.